



WBA0870_v1.0

Proposta de resolução do Desafio Profissional

Análise e Modelagem Preditiva

Orlando da Silva Junior



➤ Caso: Aumentar o faturamento do varejo on-line

Figura 1 – Compras on-line



Fonte: Tevarak/iStock.com.

➤ Desafio

- Uma empresa de comércio varejista on-line oferta 2 mil produtos em seu *marketplace* e vende aproximadamente 15 mil pedidos todos os meses, faturando cerca de R\$ 500 mil.
- Os produtos são variados, bem como seus fabricantes, suas características externas e seus preços.
- Ela deseja aumentar o faturamento por meio de campanhas de ofertas de produtos enviadas por e-mail aos clientes que mais compram na loja on-line.



Desafio

Você será o cientista de dados responsável pela condução desse projeto e deverá determinar as estratégias e técnicas que deverão ser utilizadas até a sua distribuição. **Para isso, responda:**

1. Qual é o objetivo do projeto de ciência de dados?
2. Qual é e como foi determinado o atributo-alvo (classe) do problema?
3. Quais são as métricas importantes para avaliar a solução?
4. Quais técnicas de engenharia de atributos você deve utilizar?
5. Quais algoritmos você escolheria para experimentar inicialmente?
6. Quais estratégias de otimização você poderia adotar?
7. Qual é a melhor forma de distribuir esse projeto?



Dados

Quadro 1 – Amostra inicial dos dados disponíveis

REGISTRO	TEMPO DE CADASTRO	CIDADE	UF	COMPRAS REALIZADAS	SOMA DAS COMPRAS	VALOR DA ÚLTIMA COMPRA
532214	624	SÃO PAULO	SP	4	R\$ 4.256,98	R\$ 1.463,62
965866	1245	NITERÓI	RJ	2	R\$ 37,95	R\$ 14,65
112589	2453	GUARULHOS	SP	16	R\$ 14.876,63	R\$ 4.658,75
663259	91	BETIM	MG	9	R\$ 1.936,11	R\$ 9,90

Fonte: elaborado pelo autor.

➤ Proposta de resolução

- Busque estratégias que respondam objetivamente às perguntas feitas.
- O mais importante neste desafio não é encontrar a resposta correta, mas fornecer uma solução inicial sustentável que faça sentido, considerando o processo de desenvolvimento de projetos de ciência de dados.
- A resposta correta você só saberá depois de muitos experimentos ao final do projeto.





Proposta de resolução

- 1. Qual é o objetivo do projeto de ciência de dados?**
 - Defina um objetivo claro para a aplicação que será construída.
- 2. Qual é e como foi determinado o atributo-alvo (classe) do problema?**
 - O atributo-alvo do problema será determinado a partir dos dados disponíveis e do objetivo determinado na primeira questão.
- 3. Quais são as métricas importantes para avaliar a solução?**
 - Considere o Desafio como um problema de classificação e escolha a matriz de confusão para derivar métricas a partir dela.





Proposta de resolução

4. Quais técnicas de engenharia de atributos você deve utilizar?

- **REGISTRO:** eliminação do atributo antes da modelagem.
- **TEMPO DE CADASTRO:** padronização ou normalização.
- **CIDADE:** transformação nominal para numérico.
- **UF:** transformação nominal para numérico.
- **COMPRAS REALIZADAS:** padronização ou normalização.
- **SOMA DAS COMPRAS:** padronização ou normalização.
- **VALOR DA ÚLTIMA COMPRA:** padronização ou normalização.



➤ Proposta de resolução

5. **Quais algoritmos você escolheria para experimentar inicialmente?**
 - Considere abordagens que trabalhem facilmente com os dados do problema, como árvores de decisão e regressão logística.

6. **Quais estratégias de otimização você poderia adotar?**
 - Busca em grade (para dois ou mais algoritmos).



➤ Proposta de resolução

7. Qual é a melhor forma de distribuir esse projeto?

- Para distribuir esse projeto, devemos pensar no usuário da aplicação ou no tomador de decisão.
- Conheça o ambiente de uso do tomador de decisão.
- A implantação deve considerar também como as informações do classificador serão guardadas (*data lakes* corporativos).



Bons estudos!

